

UR5e 机械臂标准 DH 参数推导过程

wcj

2026 年 7 月 19 日

一、DH 参数的本质

在标准 DH 约定中，从关节 $i - 1$ 到关节 i 的坐标变换需要四个参数

1. θ_i (关节角): 绕上一关节的 Z 轴旋转的角度 (旋转关节即变量)
2. d_i (连杆偏距): 沿上一关节的 Z 轴平移的距离
3. a_i (连杆长度): 沿本关节的 X 轴平移的距离 (两轴公垂线长度)
4. α_i (连杆扭转角): 绕本关节的 X 轴旋转的角度 (两轴夹角)

二、UR5e 物理结构分析

UR5e 有 6 个旋转关节 (全部是 R 关节):

- 关节 1 (腰部): 绕竖直轴旋转。
- 关节 2 (肩部): 绕水平轴旋转 (大臂前后摆动)
- 关节 3 (肘部): 绕水平轴旋转 (小臂前后摆动)
- 关节 4 (腕 1): 绕水平轴旋转 (小臂旋转)
- 关节 5 (腕 2): 绕水平轴旋转 (手腕俯仰)
- 关节 6 (腕 3): 绕竖直轴旋转 (末端旋转)

注意: 关节 2 和关节 3 的轴线平行 (均为水平方向); 关节 4、5、6 的轴线交汇于一点 (手腕中心点)

三、坐标系的建立（初学者直观画法）

我们只需确定每个关节的 Z 轴（旋转轴方向），然后按标准 DH 规则（公垂线方向）确定 X 轴：

- 坐标系 $\{0\}$ （基座）： Z_0 竖直向上
- 坐标系 $\{1\}$ （关节 1）： Z_1 竖直向上（ Z_0 与 Z_1 重合）
- 坐标系 $\{2\}$ （关节 2）： Z_2 水平向前（大臂旋转轴）。 Z_1 与 Z_2 异面垂直
- 坐标系 $\{3\}$ （关节 3）： Z_3 水平向前（小臂旋转轴）。 Z_2 与 Z_3 平行
- 坐标系 $\{4\}$ （关节 4）： Z_4 水平方向（与 Z_3 垂直）
- 坐标系 $\{5\}$ （关节 5）： Z_5 水平方向（与 Z_4 垂直）
- 坐标系 $\{6\}$ （关节 6）： Z_6 竖直方向（末端法兰轴线）

四、DH 表格

关节 1 ($i = 1$)

物理意义：基座到肩部

- θ_1 ：电机转动角度 q_1 ，无初始偏移 $\Rightarrow \theta_1 = q_1$
- d_1 ：基座底部到关节 2 轴线的垂直高度，官方值 0.089159 m
- a_1 ： Z_0 与 Z_1 重合，公垂线长度为 0 $\Rightarrow a_1 = 0$
- α_1 ： Z_0 向上， Z_1 水平向前，绕 X_1 旋转 $+90^\circ$ 可重合 $\Rightarrow \alpha_1 = +\pi/2$

关节 2 ($i = 2$)

物理意义：肩部到肘部（大臂长度）

- θ_2 ：机械零位时手臂竖直指天。此时 Z_1 与 Z_2 夹角为 -90° ，故 $\theta_2 = q_2 - \pi/2$
- d_2 ：两轴相交无偏移 $\Rightarrow d_2 = 0$
- a_2 ：大臂长度因公垂线指向负方向（肘部向下弯），所以 $a_2 = -0.425$ m
- α_2 ： Z_1 与 Z_2 平行 $\Rightarrow \alpha_2 = 0$

关节 3 ($i = 3$)

物理意义：肘部到腕部（小臂长度）

- θ_3 : 零位时 Z_3 与 Z_2 同向，无偏移 $\Rightarrow \theta_3 = q_3$
- d_3 : 两轴共面相交 $\Rightarrow d_3 = 0$
- a_3 : 小臂长度。同理公垂线指向负方向， $\mathbf{a}_3 = -0.39225$ m
- α_3 : Z_2 与 Z_3 平行 $\Rightarrow \alpha_3 = 0$

关节 4 ($i = 4$)

物理意义：腕部第一节（手腕旋转）

- θ_4 : Z_3 与 Z_4 垂直，需附加 -90° 偏移 $\Rightarrow \theta_4 = q_4 - \pi/2$
- d_4 : 肘部轴线到腕部中心沿 Z_3 的偏移，官方值 0.10915 m
- a_4 : Z_3 与 Z_4 垂直相交 $\Rightarrow a_4 = 0$
- α_4 : Z_3 到 Z_4 扭转 $+90^\circ \Rightarrow \alpha_4 = +\pi/2$ 。

关节 5 ($i = 5$)

物理意义：腕部第二节（手腕俯仰）

- θ_5 : 无额外偏移 $\Rightarrow \theta_5 = q_5$ 。
- d_5 : 腕部中心到下一关节的偏心距，官方值 0.09465 m。
- a_5 : Z_4 与 Z_5 垂直相交 $\Rightarrow a_5 = 0$ 。
- α_5 : Z_4 到 Z_5 扭转 $-90^\circ \Rightarrow \alpha_5 = -\pi/2$ 。

关节 6 ($i = 6$)

物理意义：末端法兰旋转

- θ_6 : 无额外偏移 $\Rightarrow \theta_6 = q_6$
- d_6 : 腕部中心到末端法兰盘端面的高度，官方值 0.0823 m
- a_6 : Z_5 与 Z_6 垂直相交 $\Rightarrow a_6 = 0$
- α_6 : 此处按定义取 0 $\Rightarrow \alpha_6 = 0$

五、UR5e 最终标准 DH 参数表

表 1: UR5e 标准 DH 参数表 (官方参数)

关节 i	θ_i (变量 + 偏移)	d_i (m)	a_i (m)	α_i (rad)
1	q_1	0.089159	0	$+\pi/2$
2	$q_2 - \pi/2$	0	-0.425	0
3	q_3	0	-0.39225	0
4	$q_4 - \pi/2$	0.10915	0	$+\pi/2$
5	q_5	0.09465	0	$-\pi/2$
6	q_6	0.0823	0	0

六、单步变换矩阵公式 (标准 DH)

已知某关节参数 $\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i$, 从坐标系 $\{i-1\}$ 到 $\{i\}$ 的齐次变换矩阵为:

$$T_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

末端执行器在基座坐标系下的位姿可由下式求得:

$$T_6^0 = T_1^0 \cdot T_2^1 \cdot T_3^2 \cdot T_4^3 \cdot T_5^4 \cdot T_6^5 \quad (2)$$

零位验证: 令所有电机角度 $q_1 = q_2 = \dots = q_6 = 0$ 代入矩阵连乘, 可计算得末端坐标近似为:

$$X \approx 0.425 + 0.39225 = 0.81725 \text{ m}, \quad Y = 0, \quad Z \approx 0.089159 + 0.10915 + 0.09465 + 0.0823 = 0.375259 \text{ m} \quad (3)$$

机械臂完全竖直向上指天, 与 UR5e 的物理零位姿态一致